

Capítulo 19 — Dispersão de Poluentes

Notas de aula (roteiro de quadro-negro)

Curso de Meteorologia Prática

Plano sugerido: 2 aulas de 2 h. *Aula 1:* §1–§3 (pluma gaussiana, imagem no chão, estabilidade e formas de pluma). *Aula 2:* §4–§5 (modelo de caixa, episódios, passeio aleatório e a difusão turbulenta).

1 O problema

Escrever no quadro — abertura

Cap. 19 — Dispersão de Poluentes

a pergunta regulatória: dada uma fonte Q , qual a concentração C em cada lugar?

a resposta é 100% meteorologia: vento (U), turbulência (σ) e teto (z_i)

“a solução da poluição não é a diluição — mas a diluição é a física”

Este capítulo é o Cap. 18 aplicado: a CLA [[← Cap. 18: camada limite](#)] vira o recipiente, a turbulência [[← Cap. 18: TKE e espectro](#)] vira o agente difusor, e as estabilidades do Cap. 5 [[← Cap. 5: classes de estabilidade](#)] esculpem as plumas que qualquer um vê de uma chaminé.

2 A pluma gaussiana

► **No quadro:** *Escrever a equação de advecção-difusão, trocar $t = x/U$ e mostrar que é a equação do calor: a gaussiana não é chute, é solução.*

Forma diferencial — dedução (T1) e imagem (T2)

$$C(x, y, z) = \frac{Q}{2\pi U \sigma_y \sigma_z} e^{-y^2/2\sigma_y^2} \left[e^{-(z-H)^2/2\sigma_z^2} + e^{-(z+H)^2/2\sigma_z^2} \right],$$

com $\sigma^2 = 2Kx/U$. O segundo termo é a **fonte-imagem** em $z = -H$: o método das imagens da eletrostática garantindo fluxo nulo no chão — no solo, C dobra.

Escrever no quadro — o máximo no solo (T3)

perto da chaminé: $C_{solo} \approx 0$ (a pluma ainda não desceu)

máximo em $\sigma_z = H/\sqrt{2}$ e $C_{max} \propto 1/H^2$

dobrar a chaminé = 1/4 do pico — mas cai mais LONGE (N1): a política das chaminés altas exportou chuva ácida

3 Estabilidade esculpe a pluma

► **No quadro:** *Desenhar as três plumas clássicas (looping, coning, fanning) e pedir à turma que diga a hora do dia e o perfil de θ_v de cada uma* [← Cap. 5: perfis].

- **Looping** (tarde instável): térmicas jogam a pluma no chão em golfadas — picos altos e curtos.
- **Coning** (neutro, vento forte): o cone gaussiano de livro.
- **Fanning** (noite estável): fita fina que viaja quilômetros sem descer...
- ...até a **fumigação** da manhã: a camada de mistura crescente [← Cap. 18: crescimento de z_i] alcança a fita e despeja tudo no chão de uma vez (N2) — o pico matinal das cidades industriais.

As classes de Pasquill (A–F) quantificam: $\sigma_y(x), \sigma_z(x)$ por estabilidade — a versão tabelada do Caso 2 do notebook.

4 O modelo de caixa e os episódios

Forma diferencial — a caixa da cidade (T4; Caso 3)

$$z_i \frac{dC}{dt} = Q_A - \frac{U z_i}{W} C \quad \Rightarrow \quad C_{eq} = \frac{Q_A W}{U z_i}.$$

$U z_i$ = **fator de ventilação**: a vazão de ar limpo. Inverno estagnado (inversão baixa [← Cap. 5: inversões] + calmaria anticiclônica [← Cap. 12: altas de inverno]): $U z_i$ despenca e a mesma emissão dá 3–4× mais concentração — os episódios de junho–agosto de São Paulo são meteorologia, não pico de emissão.

O N3 acrescenta o ciclo do tráfego e explica o clássico máximo noturno: o rush das 18 h emite dentro de uma caixa que está *encolhendo* (z_i caindo [← Cap. 18: transição noturna]).

5 O passeio aleatório e a difusão turbulenta

► **No quadro:** *Fechar o curso de dispersão com Einstein: cada bocado de fumaça é uma partícula browniana com a turbulência no papel das moléculas.*

Forma diferencial — Langevin e Taylor (T5; Caso 4)

Velocidade com memória T_L (escala lagrangiana):

$$\sigma_z^2(t) = \begin{cases} \sigma_w^2 t^2 & t \ll T_L \text{ (balístico)} \\ 2K t, \quad K = \sigma_w^2 T_L & t \gg T_L \text{ (difusivo)} \end{cases}$$

O cotovelo de Taylor (1921) aparece limpo na simulação de partículas do Caso 4 — e os modelos regulatórios (AERMOD, CALPUFF) são exatamente esse passeio aleatório em escala industrial.

Deposição, química (ozônio fotoquímico, chuva ácida) e ilha de calor urbana fecham o quadro qualitativamente — cada um mereceria capítulo próprio; o essencial: a meteorologia controla o *quando* e o *quanto* de todos eles [→ Cap. 21: química e clima].

6 Síntese da aula

Escrever no quadro — mapa final — canto do quadro

$$C = \frac{Q}{2\pi U \sigma_y \sigma_z} e^{\dots} (+\text{imagem}) \quad C_{max} \propto \frac{1}{H^2} \quad C_{eq} = \frac{Q_A W}{U z_i} \quad K = \sigma_w^2 T_L$$

a poluição de uma cidade é o Cap. 18 com uma fonte dentro

7 Exercícios complementares

Soluções (professor) em `cap19_solucoes.ipynb`.

Teóricos

- T1.** Resolva a advecção-difusão estacionária com $t = x/U$ e obtenha a pluma gaussiana com $\sigma^2 = 2Kx/U$; explique o prefator pela conservação de massa.
- T2.** Justifique a fonte-imagem pela condição de fluxo nulo no chão e mostre que a concentração no solo dobra; descreva a generalização para a tampa em z_i .
- T3.** Mostre que o máximo de concentração no solo ocorre onde $\sigma_z = H/\sqrt{2}$ e que $C_{max} \propto 1/H^2$.
- T4.** Deduza o modelo de caixa e o equilíbrio $C_{eq} = Q_A W/(U z_i)$; defina o fator de ventilação e calcule-o para um dia ventilado e um episódio.
- T5.** Derive $\sigma^2 = 2Kt$ do passeio aleatório e conecte com o teorema de Taylor (regimes balístico e difusivo).

Numéricos (no notebook)

- N1.** Varra a altura da chaminé e verifique $C_{max} \propto 1/H^2$ e o deslocamento de x_{max} .
- N2.** Simule a fumigação da manhã com a pluma noturna capturada pela CL crescente.
- N3.** Imponha o ciclo do tráfego na caixa e explique o máximo noturno de concentração.
- N4.** Varra T_L no passeio aleatório e confirme $K = \sigma_w^2 T_L$; identifique o regime balístico perto da fonte.

Material derivado de R. Stull, *Practical Meteorology* (CC BY-NC-SA 4.0); este documento herda a mesma licença.